

Lista 1

Questão 1)

As camadas do modelo OSI tem como finalidade a interconexão entre dispositivos e a flexibilidade de uso para diferentes aplicações.

Camada física: Responsável por realizar o envio de bits para o meio físico com destino a outro dispositivo.

Camada de enlace: Responsável por transmitir os dados corretamente entre os vizinhos visíveis dentro de uma rede local.

Camada de rede: Responsável pelo roteamento dos dados, ou seja, pela transmissão dos dados para redes diferentes da que o dispositivo remetente se encontra. Utiliza de tabelas de roteamento e endereços IP para isso.

Camada de transporte: Responsável pela correta comunicação entre os dados e aplicações, transmitindo os dados para as portas corretas de suas aplicações.

Camada de aplicação: Responsável pelas aplicações de rede, permitindo a comunicação entre o usuário e as camadas inferiores da rede.

Questão 2)

A camada de rede e de enlace se diferenciam no escopo que atendem. Enquanto a camada de enlace gerencia a transmissão de dados entre vizinhos de uma mesma rede, a camada de rede gerencia o roteamento desses dados com dispositivos em outras redes, sendo um escopo mais abrangente que a primeira camada mencionada.

Questão 3)

A camada de rede é responsável pelo roteamento correto dos dados, ou seja, é ela quem gerencia como o dado irá trafegar até chegar ao seu destino (utiliza de tabelas de roteamento e de endereços de IP para isso). Já a camada de transporte tem um outro propósito: Após a camada de rede do destinatário receber o pacote, ela não sabe mais o que fazer, então passa o cargo para a camada de transporte, que direciona o segmento para a porta correta da aplicação a ser utilizada.

Questão 4)

Broadcast na camada de rede significa enviar os dados para a mesma sub-rede que o remetente está. Na camada de enlace, é basicamente a mesma coisa, mas o conceito é enviar para todos os vizinhos da rede.

Questão 5)

Em um modelo instantâneo, é perigoso que a população reaja imediatamente a questões de forma inconsequente e sem embasamentos. Por exemplo, alguém é acusado de assassinato e esse modelo é o vigente, é possível que a população escolha sua punição antes mesmo de a possibilidade de defesa do acusado, resultando em algum cenário hipotético a condenação de um inocente por conta do calor do momento.

Questão 6)

Sim! Esse é um exemplo de protocolos em diversas camadas, pois vemos uma clara sequência de transportes da informação entre diversos setores, que atuam de diferentes formas. É necessário para um pacote, assim como esse projeto do exemplo, passar por outras camadas que agregam informações ao pacote, para que no fim seja possível uma aplicação utilizar corretamente os dados recebidos. Paralelamente, os presidentes das empresas apenas podem tomar uma decisão correta, quando o jurídico aprovar e os engenheiros também.

Questão 7)

$M + n \cdot h \rightarrow (n \cdot h) / (M + n \cdot h)$

Questão 8)

- a) Camada de enlace.
- b) Camada de Internet (Rede).

Questão 9)

Nos dois modelos, temos uma arquitetura baseada em uma pilha de camadas as quais os dados devem subir e descer conforme necessário. Podemos analisar, também, a semelhança entre as camadas de transporte entre dos modelos, assim como a camada de rede e internet, que fundamentalmente fazer a mesma coisa.

O TCP/IP possui apenas 4 camadas, enquanto o OSI 7. O TCP/IP joga as funções das camadas de sessão e apresentação para a camada de aplicação, assim como não apresenta a física. O TCP/IP foi criado em um momento que já existiam os seus principais protocolos rodando pela internet, bastou organizar o modo como seriam transmitidos entre camadas. No OSI o problema era que não foi pensado para um protocolo específico, apenas era uma lógica de como funcionaria.

Questão 10)

O TCP é um protocolo que garante a confiabilidade da comunicação. Ele primeiro exige uma conexão chamada de Three-way-Handshake, garantindo uma conexão estável e segura. Depois, para cada arquivo enviado, os dispositivos confirmam o recebimento dos dados.

O UDP, por sua vez, não realiza essa conexão, ele apenas envia os arquivos com o IP e a porta de destino. Desse modo, não é garantido nenhum recebimento dos arquivos por nenhum dos dispositivos, apenas que foi enviado pelo meio de transmissão um dado UDP. Ele é melhor utilizado para aplicações que precisam de uma comunicação em tempo real, por exemplo voz e vídeo.

Questão 11)

Largura de banda, para computação, é a quantidade de dados que podem ser enviados pelo meio físico. É frequentemente medida em bits por segundo (ex.: Mbps, Gbps). De modo geral, é a quantidade máxima teórica do canal.

Latência é o tempo gasto pelo dado ao ser transmitido pelo meio. Isso pode incluir interferências eletromagnéticas, distância entre dispositivos e até mesmo as propriedades do meio (fibra óptica, cabos metálicos, ar).

Taxa de dados é a quantidade de dados que o dispositivo pode enviar para o “cano” de transmissão. É frequentemente medida em bits por segundo e também pode ser chamada de Vazão (Throughput).

Questão 12)

$360.000 / 3 \cdot 10^8 \rightarrow 360.000 / (300.000.000 \text{ m/s} / 1.000 \text{ m}) \rightarrow 360.000 / 300.000 = 1,2 \text{ segundos.}$

54MB para Mb $\rightarrow 54 \cdot 8 = 432 \text{ Mb}$

$432 / 2 = 216 \text{ Mbps}$

$216 + 1,2 = 217,2$ Mbps para completar a transmissão do arquivo.